

心力衰竭管理规范(基于中国心力衰竭诊断和治疗指南)

一、定义与分型

1. 定义

- 心力衰竭(心衰)是各种心脏结构或功能性疾病导致心室充盈和/或射血功能受损,心排血量不能满足机体组织代谢需要,以肺循环和/或体循环淤血、器官组织血液灌注不足为临床表现的一组综合征。
- 主要表现为呼吸困难、疲乏和液体潴留(肺淤血、体循环淤血及外周水肿)。

2. 按左心室射血分数(LVEF)分型

- 射血分数降低的心衰(HFrEF):LVEF $\leq 40\%$ 。
- 射血分数轻度降低的心衰(HFmrEF):LVEF 41%-49%。
- 射血分数保留的心衰(HFpEF):LVEF $\geq 50\%$,伴左室充盈压升高的证据(利钠肽升高+心脏结构/舒张功能异常)。
- 射血分数改善的心衰(HFimpEF):基线LVEF $\leq 40\%$,治疗后LVEF较基线增加 ≥ 10 个百分点且 $>40\%$ 。

3. 按病程分类

- 急性心衰:新发或慢性心衰急性失代偿,需紧急处理。
- 慢性心衰:病情相对稳定或缓慢进展。

4. NYHA心功能分级

- I级:日常活动不受限,一般活动不引起呼吸困难、乏力或心悸。
- II级:体力活动轻度受限,休息时无症状,一般活动引起症状。
- III级:体力活动明显受限,低于一般活动即引起症状。
- IV级:不能从事任何体力活动,静息状态下亦有症状。

5. 心衰分期(ACC/AHA)

- A期(前心衰阶段):仅有高血压、糖尿病、冠心病等危险因素,无心脏结构异常。
- B期(前临床心衰阶段):已有心脏结构异常(如左室肥厚、陈旧心梗、LVEF降低)但无心衰症状。
- C期(临床心衰阶段):有结构性心脏病并出现心衰症状。
- D期(难治性终末期心衰阶段):休息时有严重症状,需特殊干预。

二、流行病学要点

- 我国 ≥ 35 岁成人心衰患病率约1.3%,估计心衰患者约890万。
- 心衰5年死亡率约50%,与多种恶性肿瘤相当。
- 高血压、冠心病是我国心衰最主要的病因;心脏瓣膜病、心肌病亦占一定比例。
- 再住院率高,出院后30天内再住院率约10%-15%,是医疗负担最重的心血管疾病之一。

三、诊断

1. 临床表现

- 左心衰症状:劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸、咳嗽咳粉红色泡沫痰(急性肺水肿)。
- 右心衰/全心衰症状:颈静脉充盈、肝颈静脉回流征阳性、肝大、双下肢水肿、腹水、腹胀纳差。
- 体征:心率增快、奔马律(S3)、肺部湿啰音、心界扩大、交替脉。

2. 利钠肽检测(诊断切点)

- 急性心衰排除切点:BNP<100 ng/L、NT-proBNP<300 ng/L,阴性预测值高。
- 急性心衰诊断参考值(NT-proBNP按年龄分层):
 - <50岁:NT-proBNP>450 ng/L。
 - 50-75岁:NT-proBNP>900 ng/L。
 - >75岁:NT-proBNP>1800 ng/L。
- 慢性心衰排除切点:BNP<35 ng/L、NT-proBNP<125 ng/L。
- 注意:肾功能不全(eGFR<60 ml/min)时利钠肽升高,切点上调;肥胖患者利钠肽水平偏低;房颤时升高;ARNI治疗期间BNP升高而NT-proBNP不受影响,建议监测NT-proBNP。

3. 辅助检查

- 超声心动图(必做):测量LVEF、左室大小、室壁厚度、瓣膜功能、估测肺动脉压、评估舒张功能(E/e'[']、左房容积指数、三尖瓣反流速度)。
- 心电图:评估心律(房颤)、QRS时限(≥ 130 ms提示CRT适应证评估)、缺血改变。
- 胸部X线:肺淤血、肺水肿、心脏扩大、胸腔积液。
- 实验室:血常规、血电解质(钾钠镁)、肾功能、肝功能、血糖、血脂、甲状腺功能、铁代谢(铁蛋白、转铁蛋白饱和度)。
- 冠脉造影/CTA:疑诊冠心病病因者。
- 心脏磁共振(CMR):病因诊断(心肌病、心肌炎、淀粉样变)。
- 6分钟步行试验:<150 m为重度,150-450 m为中度,>450 m为轻度心功能受损;心肺运动试验用于移植评估。

4. 鉴别诊断

- 支气管哮喘/慢阻肺:喘息伴呼气相延长、利钠肽不高、胸片无肺淤血。
- 肺栓塞:突发呼吸困难、低氧、D-二聚体升高、CTPA确诊。
- 肝硬化/肾病综合征所致水肿:低蛋白血症、无颈静脉怒张伴高灌注表现。
- 心包积液/缩窄性心包炎:超声心动图鉴别。
- 贫血、甲亢、肺源性心脏病。

四、慢性HFrEF药物治疗("新四联")

1. 总体原则

- 所有HFrEF患者应尽早启动并优化四大类药物:ARNI/ACEI/ARB、 β 受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂(MRA)、SGLT2抑制剂,除非有禁忌。
- 小剂量起始、每2-4周递增一次剂量、逐步滴定至目标剂量或最大耐受剂量。
- 血压偏低时优先保证有明确预后获益的药物,避免同时骤停。

2. ARNI/ACEI/ARB

- ARNI(沙库巴曲缬沙坦):起始剂量50 mg每日2次(未用过ACEI/ARB、血压偏低者25-50 mg每日2次),目标剂量200 mg每日2次。
- 由ACEI换用ARNI需间隔36小时,避免血管性水肿。
- ACEI目标剂量:培哚普利4-8 mg/d;依那普利10 mg每日2次;雷米普利5 mg每日2次;卡托普利50 mg每日3次。
- ARB目标剂量(不能耐受ACEI/ARNI者):缬沙坦160 mg每日2次;氯沙坦100-150 mg/d;坎地沙坦32 mg/d。
- 禁忌:双侧肾动脉狭窄、血钾 >5.0 mmol/L(慎用)、血肌酐 >265 μ mol/L(慎用)、症状性低血压(SBP <90 mmHg)、妊娠、血管性水肿史(禁ARNI/ACEI)。
- 监测:起始或加量后1-2周复查血压、肾功能、血钾。

3. β 受体阻滞剂

- 推荐药物及目标剂量:
- 琥珀酸美托洛尔缓释片:起始11.875-23.75 mg/d,目标190 mg/d。
- 比索洛尔:起始1.25 mg/d,目标10 mg/d。
- 卡维地洛:起始3.125 mg每日2次,目标25 mg每日2次(体重 >85 kg者50 mg每日2次)。
- 病情稳定(NYHA IV级或急性失代偿期暂缓)、无明显液体潴留时尽早启动。
- 目标静息心率55-60次/分;心率 <50 次/分或二度以上房室传导阻滞时减量/停用。
- 禁忌:支气管哮喘、二度及以上房室传导阻滞(未装起搏器)、症状性心动过缓。

4. 醛固酮受体拮抗剂(MRA)

- 螺内酯:起始10-20 mg/d,目标20-40 mg/d。
- 依普利酮:起始25 mg/d,目标50 mg/d。
- 适应证:已用ACEI/ARB+ β 受体阻滞剂仍有症状的HFrEF患者(LVEF $\leq 35\%$)。
- 禁忌:血钾 >5.0 mmol/L、eGFR <30 ml/(min $\cdot 1.73m^2$)。
- 监测:起始后3天、1周、此后每月复查血钾和肾功能,稳定后每3个月复查。
- 螺内酯可致男性乳腺增生(约10%),不耐受者换依普利酮。

5. SGLT2抑制剂

- 达格列净10 mg/d或恩格列净10 mg/d,固定剂量,无需滴定。
- 适应证:HFrEF全射血分数范围心衰(HFrEF/HFmrEF/HFpEF)均可获益,无论是否合并糖尿病。
- 注意:eGFR $<20-25$ ml/(min $\cdot 1.73m^2$)时不建议起始;警惕泌尿生殖道感染、正常血糖性酮症酸中毒;围术期暂停。

6. 利尿剂(改善容量负荷)

- 适应证:有液体潴留证据的心衰患者,是缓解淤血症状的基础用药,但不改善预后。
- 袢利尿剂:呋塞米20-40 mg起始,常用20-80 mg/d,最大可达120-160 mg/d;托拉塞米10-20 mg/d;布美他尼0.5-2 mg/d。
- 噻嗪类:氢氯噻嗪12.5-25 mg/d,用于轻度潴留或与袢利尿剂联合(利尿剂抵抗时)。
- 托伐普坦(血管加压素V2受体拮抗剂):7.5-15 mg/d,用于低钠血症(血钠<130 mmol/L)伴容量负荷、常规利尿剂效果不佳者。
- 使用原则:最小有效剂量维持"干体重";每日监测体重、出入量;监测电解质(低钾、低钠、低镁)与肾功能。
- 利尿剂抵抗:静脉持续泵入、联合噻嗪类、联合托伐普坦、评估心肾综合征。

7. 其他药物

- 伊伐布雷定:起始2.5-5 mg每日2次,目标7.5 mg每日2次;适用于窦性心律、静息心率 ≥ 70 次/分、 β 受体阻滞剂已达目标剂量或不能耐受的HFrEF患者。
- 地高辛:0.125-0.25 mg/d(老年、肾功能不全者0.125 mg隔日),用于已优化治疗仍有症状者或合并房颤需控制心室率;血药浓度目标0.5-0.9 ng/mL,>2.0 ng/mL易中毒。
- 维立西呱(可溶性鸟苷酸环化酶刺激剂):2.5 mg/d起始,目标10 mg/d,用于近期心衰加重事件后仍不稳定者。
- 避免使用:非二氢吡啶类CCB(维拉帕米、地尔硫卓)、噻唑烷二酮类、大部分抗心律失常药(除胺碘酮)。

8. 器械治疗

- CRT(心脏再同步化治疗):窦性心律、LVEF $\leq 35\%$ 、优化药物治疗后NYHA II-IV级、QRS ≥ 150 ms伴LBBB为I类适应证;QRS 130-149 ms伴LBBB为IIa类。
- ICD:心肌梗死后 ≥ 40 天或优化药物治疗 ≥ 3 个月,LVEF $\leq 35\%$ 、NYHA II-III级,预期生存>1年,一级预防猝死。
- LVAD/心脏移植:终末期心衰(D期)的终极治疗手段。

五、HFmrEF与HFpEF治疗

1. HFmrEF

- 推荐利尿剂缓解淤血。
- SGLT2抑制剂(达格列净/恩格列净)推荐用于降低住院与心血管死亡风险。
- 可考虑ARNI/ACEI/ARB、 β 受体阻滞剂、MRA(尤其LVEF接近40%者)。

2. HFpEF

- 积极控制血压(<130/80 mmHg)、治疗房颤、管理冠心病等病因与合并症。
- SGLT2抑制剂为首个在全射血分数范围证实获益的药物,推荐使用。

- 利尿剂用于容量管理。
- 可考虑ARNI(尤其LVEF偏低的女性)、螺内酯。
- 肥胖者减重、运动训练改善症状与生活质量。

六、急性心力衰竭处理

1. 初始评估与分型

- 快速评估:生命体征、氧饱和度、意识、皮肤灌注(温/冷)、淤血体征(干/湿)。
- 四型分诊:
- 干暖型(灌注良好、无淤血):调整口服药。
- 湿暖型(淤血为主、灌注尚可):利尿剂+血管扩张剂(最常见类型)。
- 干冷型(低灌注、无淤血):扩容评估、血管活性药物。
- 湿冷型(淤血+低灌注,预后最差):正性肌力药/血管活性药+利尿剂,必要时机械循环支持。
- 必备检查:心电图、床旁超声(心肺)、利钠肽、肌钙蛋白、血气分析、乳酸、电解质、肾功能。

2. 急性心衰处理流程

- 体位:半卧位或端坐位,双腿下垂。
- 氧疗:SpO₂<90%予鼻导管/面罩吸氧,目标SpO₂≥95%(COPD者90%-92%);呼吸衰竭者无创通气(CPAP/BiPAP),必要时气管插管。
- 镇静:吗啡2.5-5 mg缓慢静注,缓解焦虑、减轻肺水肿(注意呼吸抑制)。
- 利尿剂:呋塞米20-40 mg静注(未用利尿剂者)或相当于口服日剂量1-2.5倍静注,继以持续泵入(5-40 mg/h);监测每小时尿量(目标>0.5-1 ml/kg/h)。
- 血管扩张剂(SBP>110 mmHg时使用):
- 硝酸甘油:5-10 μg/min起始,每5-10分钟递增,最大200 μg/min。
- 硝普钠:0.3-5 μg/(kg·min),避光、监测血压与氰化物。
- 重组人脑利钠肽(新活素):负荷1.5-2 μg/kg,维持0.0075-0.01 μg/(kg·min)。
- 正性肌力药(低灌注、低血压、心源性休克):
- 多巴酚丁胺:2-20 μg/(kg·min)。
- 多巴胺:3-5 μg/(kg·min)正性肌力,>5 μg/(kg·min)缩血管。
- 米力农:负荷25-75 μg/kg,维持0.375-0.75 μg/(kg·min),肾衰减量。
- 左西孟旦:负荷6-12 μg/kg(低血压免负荷),维持0.1 μg/(kg·min)×24小时。
- 血管收缩药:去甲肾上腺素0.05-0.5 μg/(kg·min),用于心源性休克维持灌注压(目标MAP≥65 mmHg)。
- 抗凝:急性心衰住院患者无禁忌者予低分子肝素预防静脉血栓栓塞。
- 诱因处理:ACS者紧急血运重建;快速房颤者控制心室率或电复律;严重高血压者静脉降压;感染者抗感染。
- 机械支持:IABP、ECMO、LVAD用于药物难治性心源性休克;超滤用于利尿剂抵抗的严重容量负荷。

3. 心源性休克

- 定义:SBP<90 mmHg持续>30分钟或需血管活性药维持,伴组织低灌注(乳酸>2 mmol/L、尿量<30 ml/h、四肢湿冷、意识改变)。
- 处理:去甲肾上腺素首选维持血压;多巴酚丁胺改善心排;尽早病因治疗(急诊PCI);机械循环支持;ICU监护。

七、特殊人群与合并症管理

1. 合并房颤

- 控制心室率: β 受体阻滞剂首选,HFrEF避免地尔硫卓/维拉帕米;地高辛作为补充。
- 抗凝:CHA2DS2-VASc $\geq$ 2分者口服抗凝,首选NOAC(达比加群、利伐沙班等),机械瓣/中重度二尖瓣狭窄用华法林(INR 2-3)。
- 节律控制:胺碘酮可用于HFrEF;导管消融可改善预后。

2. 合并肾功能不全(心肾综合征)

- eGFR<30 ml/(min $\cdot$ 1.73m²)时MRA慎用、ARNI/ACEI减量并严密监测。
- 利尿剂仍是容量管理基石,警惕过度利尿加重肾损。

3. 合并铁缺乏

- 铁蛋白<100 μ g/L或100-300 μ g/L伴转铁蛋白饱和度<20%者,静脉补铁(羧基麦芽糖铁)改善症状与生活质量。

4. 合并高钾血症

- 血钾>5.5 mmol/L:停用升高血钾药物、降钾处理;可用新型降钾药(环硅酸锆钠、Patiromer)维持RASi/MRA治疗。

5. 终末期心衰

- 适应证评估:心脏移植、长期LVAD。
- 姑息与临终关怀:反复住院、利尿剂抵抗、低血压低灌注者,适时讨论预立医疗照护计划;避免无谓ICD放电。

八、随访与管理

1. 随访频率

- 出院后1-2周内首次随访,此后每1-3个月;病情不稳者增加频次。
- 药物滴定期每2-4周评估并上调剂量。

2. 随访内容

- 症状与NYHA分级、体重(3天内体重增加>2 kg提示液体潴留)、血压心率。
- 实验室:电解质、肾功能、BNP/NT-proBNP每3-6个月。

- 超声心动图:每6-12个月或病情变化时复查LVEF。
- 用药依从性与不良反应,持续滴定至目标剂量。

3. 自我管理教育

- 每日晨起排尿后测体重并记录;限钠(每日<3 g食盐,重度心衰<2 g)。
- 液体管理:重度心衰或低钠血症者每日入量1.5-2 L。
- 规律服药,不擅自停药;识别加重预警(气促加重、端坐呼吸、水肿加重、体重骤增)并及时就诊。
- 疫苗接种:流感疫苗、肺炎球菌疫苗。
- 适度运动康复,NYHA稳定者每周3-5次有氧运动。

4. 管理目标

- 改善症状和生活质量,减少再住院,延缓疾病进展,降低死亡率。

九、转诊指征

- 新发心衰或病因不明者,需上级医院完善病因学评估。
- 优化药物治疗后仍NYHA III-IV级、LVEF持续 $\leq 35\%$,评估CRT/ICD。
- 急性心衰伴心源性休克、需机械通气或机械循环支持者,立即转诊。
- 利尿剂抵抗、顽固性低钠血症、心肾综合征。
- 反复因心衰住院(6个月内 ≥ 2 次),评估终末期心衰治疗方案(移植/LVAD)。
- 合并复杂心律失常、需导管消融或起搏治疗者。
- 拟诊特殊病因(心肌淀粉样变、心肌炎、成人先心病)需专科诊治者。

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。